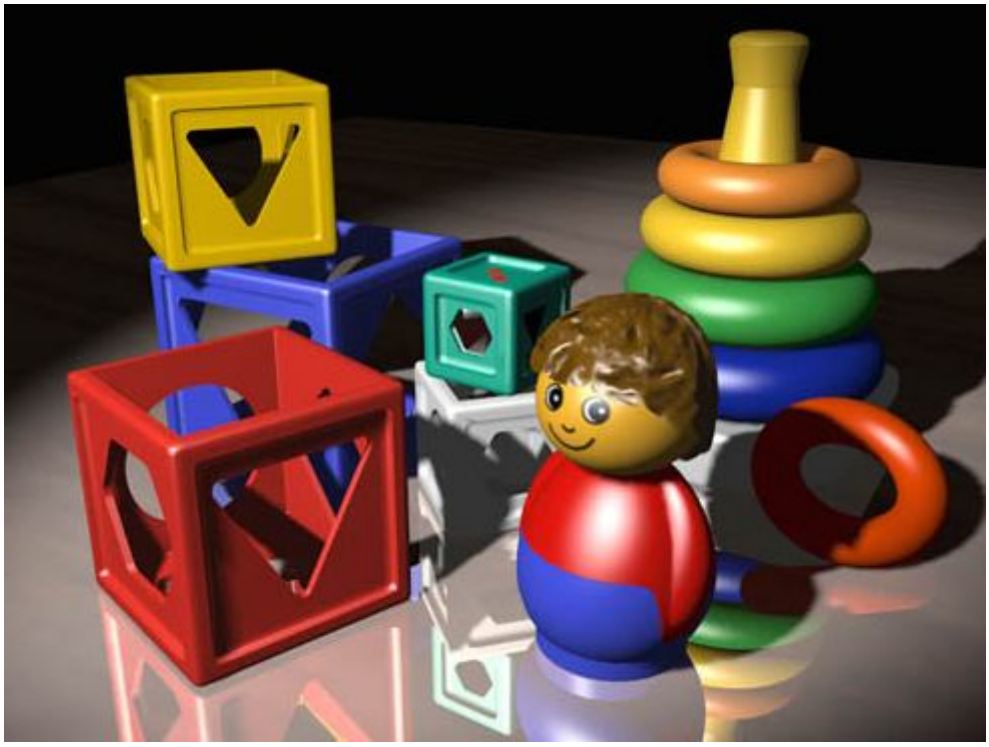
TP COLORIMETRIE



Pour consultation sur place

TP 1 : Mesure colorimétrique de surface par photométrie, Minolta CS1000

TP 2 : Perception visuelle de la couleur sous plusieurs illuminants (métamèrisme),

TP 3 : Test de colorimétrie visuelle, Validation par photogrammétrie couleur

TP 4 : Espace et manipulation des images couleur

TP 5 : Mesure de Brillance des objets

TP 6 : Conception d'un Capteur Couleur par Dematricage

TP 7: Acquisition Image couleur

Recommandation :
Le matériel à votre disposition coûte très cher. Nous vous recommandons d'en prendre soin.
Les comptes rendus sont à rendre à la fin des 4 séances de TP en fichier pdf par mail. A l'adresse ci-après :
guillaume-sovi.sodjinou@u-bourgogne.fr

Code :

Dès que vous voyez cet emblème cela veut dire qu'il faut faire très attention car nul n'est sans ignorer que le rayonnement UV est source du cancer de la peau et la précaution à apporter du matériel unique que le Département met à votre disposition.

TP 1 : Mesure colorimétrique de surface par photométrie

1 Objectif :

Le but de ce TP est de vous initier à la mesure photométrique de la couleur de surface en utilisant un appareil de mesure radiophotométrique.

Cette mesure repose sur la définition même de la couleur d'un objet lorsqu'il est éclairé par une source lumineuse

Si on appelle $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$ les fonctions de base, la CIE propose une base XYZ colorimétrique qui relie la réponse spectrale de l'objet en relation avec la réponse de l'observateur selon les équations (5-2), (5-3), (5-4) :

$$X = k \int_{\lambda \min}^{\lambda \max} L(\lambda) S(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = k \int_{\lambda \min}^{\lambda \max} L(\lambda) S(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = k \int_{\lambda \min}^{\lambda \max} L(\lambda) S(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

$$k = \frac{100}{\int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} \bar{y}(\lambda) d\lambda}$$

A partir des cordonnées XYZ de la CIE, plusieurs couleurs RGB sont possibles à travers les matrices de transformations

⚐ Manipulez ces objets avec beaucoup de soin. Ne touchez ni la surface de la pastille ni celles des patchs colorés.

2 Information sur le Matériel à votre disposition pour ce TP

- Spectro-photomètre MNOLTA CS1000
- Source lumineuse Gammin plafonnier D65
- Macbeth ColorCheker
- Le blanc Lambertien si nécessaire

- Logiciel de pilotage de la CS1000 qui est le CSS1W Css1w.lnk ou Css1w.lnk

Utilisation du logiciel

- Exécuter l'icône du logiciel. Dans le menu déroulant 3 applications sont les plus intéressantes :
    - Instrument pour la mesure
    - Setting pour la modification des conditions de manipulations
    - View pour l'affichage des données couleur / spectrales
    -

    - **Instrument pour la mesure**

      Indispensable pour faire les mesures. Il y 2 modes de fonctionnement : le mode de **mesure de source color et le mode objet color.** On se contentera du mode source color**.**

    - Setting pour la modification des conditions de manipulations.

      Cette fonction permet de faire le choix entre les 2 modes opératoires (source color ou objet color). Ensuite on peut configurer le port de communication (système setting). Le port est com2 avec une vitesse de 19600 Baud.

3 Manipulations :

Allumez votre spectrophotomètre et attendez 5 secondes jusqu'à l'initialisation. Le spectrophotomètre que vous allez utiliser est sophistiqué. Il est sans contact, vous pouvez faire des mesures en étant loin de l'objet et faire la mise au point sur un objet en regardant à travers l'œilleton dédié. Ce spectro mesure l'énergie contenue dans un angle solide pendant un temps d'intégration. Le sommet de cet angle solide est le point noir qu'on voit à travers l'œil et sa base est le réseau de diffraction du spectro. Le temps nécessaire pour effectuer une mesure est calculé comme étant (2*temps d'intégration+temps de transfert de données+temps de calcul).

Lancez le logiciel CS-1000 et puis *File ==> New Data*
Allez dans le menu *Settings ==> Measurement conditions*
Cette étape vous permettra de choisir une configuration de mesure : les mesure se fait en reflectance. Ne changez pas les autres items pour rester dans une configuration standard.

3-1 Mesure de couleur sous le plafonnier "Gamin"

Allumer le plafonnier : n'exposer pas les parties nues de votre corps sous les éclairements directes

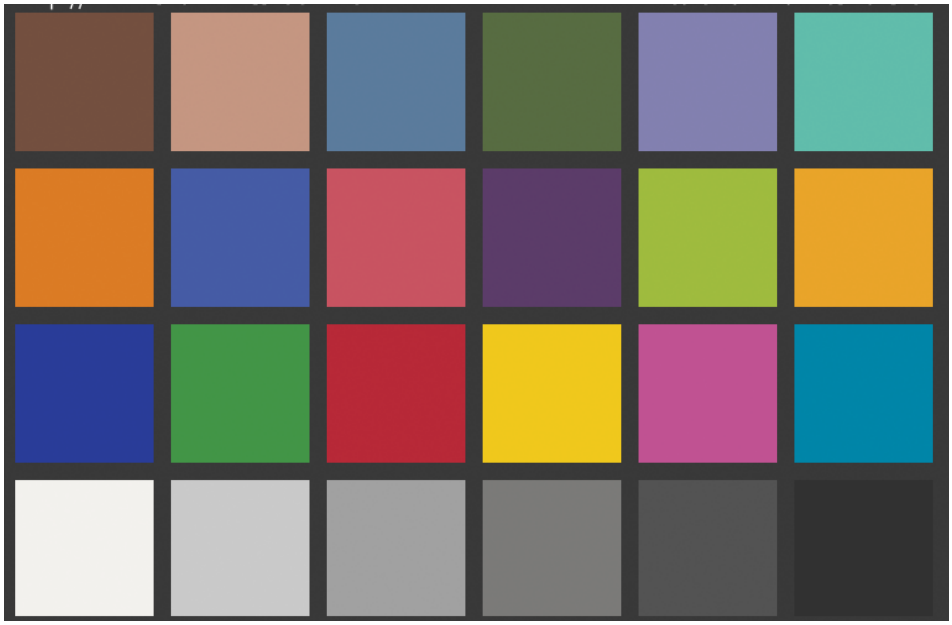
White calibration :

Lorsqu'on choisit le mode "objet color", on procéde d'abord au calibration du dispositif. On place pour cela à la place de l'objet à analyser le blanc Lambertien (ce blanc est fixé sur un support). Il faut par la suite conserver la même distance objet-spectro. L'appareil mesure la source lumineuse à travers la réflexion totale du blanc. Cette manip n'est pas à refaire tant que :

- On n'a pas éteint le dispositif
- On n'a pas changé d'objectif
- On n'a pas changé de source lumineuse

Après cette opération, il faut indiquer au logiciel l'endroit ou est stocké le fichier dénommé "withe.wbc" qui est stocké dans le sous-répertoire "wbc" du répertoire du logiciel.

Tout en restant dans la même configuration, et pour une source de lumière donnée, remplacez la pastille blanche par la mire de Macbeth. Faites plusieurs mesures correspondant à plusieurs patchs.
On placera le color checker dans cette position afin de ne pas avoir de confusion des résultats. Les mesures ci-après sont obtenues pour chaque patch.



1) Relever les cordonnées XYZ sous l'illuminant standard D65 qui vous serviront par la suite (fonction View).
2) Relever la longueur d'onde dominante (fonction View). Peut on lier ces résultats aux observations visuelles de la couleur
3) Relever les cordonnées La*b* qui vont serviront par la suite.

3-2 Mesure des couleurs de l'atlas Macbeth ColorCheker sous "lampe à incandescence"

On éteint le plafonnier. On allume le projecteur qui est équipé d'une lampe à incandescence.

1) Refaire la mesure du White Calibration
2) Relever les cordonnées XYZ
3) Relever les cordonnées La*b*

1-3-3 Exploitation des résultats (avec Matlab si vous êtes familiers)

1) Calculer les coordonnées colorimétriques en RGB

$$R = r^{1/\gamma}$$
$$G = g^{1/\gamma}$$
$$B = b^{1/\gamma}$$

Avec r, g, b calculer à l'aide de la matrice de transformation M

$$\begin{bmatrix} r & g & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X & Y & Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \end{bmatrix}^{-1}$$

Le coefficient de correction gamma γ est de :

1.8 : Pour Adobe RGB (1998)

2.2 : Pour RGB CIE

2.2 : Pour sRGB

Matrices M

Adobe RGB (1998)	D65	0.576700 0.185556 0.188212	0.297361 0.627355 0.0752847	0.0270328 0.0706879 0.991248
CIE	E	0.488718 0.310680 0.200602	0.176204 0.812985 0.0108109	0.000000 0.0102048 0.989795
sRGB	D65	0.412424 0.357579 0.180464	0.212656 0.715158 0.0721856	0.0193324 0.119193 0.950444

2) Analyser les résultats et proposer selon les couleurs de votre observation. On peut à tout moment revoit l'atlas de Macbeth sous l'éclairage "Gamin"
3) Comparaisons des mesures selon les 2 illuminants (Gamin et Incandescence)
   a. Pour ce travail, il est recommandé d'utiliser la norme CIE 1994 qui est plus proche de la vision actuelle
   b. Pour chaque patch calculer les erreurs colorimétriques sous 2 éclairages différents.
   c. Dites si l'oeil humain est capable d'observer la différence.

Conclure

TP 2 : Perception visuelle de la couleur sous plusieurs illuminants (métamèrisme)

1 Objectif

La couleur d'un objet est obtenue par la relation fondamentale ci-dessous. En réalité cette fonction ne prend pas en compte les autres paramètres qui interviennent dans la vision.
Ces paramètres concernent l'environnement, la culture et les propriétés optiques de l'observateur "lamda" qui voit l'objet.
Dans ce TP nous souhaitons faire intervenir à la fois la mesure et votre perception individuelle. Je vous recommande de ne pas calquer votre perception sur la mesure mais plutôt faire appel à votre sensation.

Rappel sur le phénomène de métamérisme

On appelle métamérisme les variations de couleur que subit un objet en fonction des différentes sources lumineuses qui l'éclairent. Cet effet est directement lié à la température de couleur et à la distribution spectrale de la source lumineuse. La cause principale en revient donc à certains illuminants (lampe à incandescence, tube fluorescent, etc.) qui produisent leur effet sur certaines couleurs. Le métamérisme se manifeste sur les couleurs rabattues et obtenues par combinaison de pigments: beige, gris, lilas mais aussi sur les couleurs très saturées, rouge, orange, vert, bleu.

Le métamérisme ne concerne donc que des variations sur la teinte et non sur les deux autres grandeurs qui sont la luminosité et la saturation. Tous les types d'objets sont concernés. Aussi bien les produits et objets naturels que les colorants artificiels des encres, teintures et peintures.

Le métamérisme est un véritable piège pour les acteurs de la chaîne graphique car il peut engendrer deux sortes de dérives :

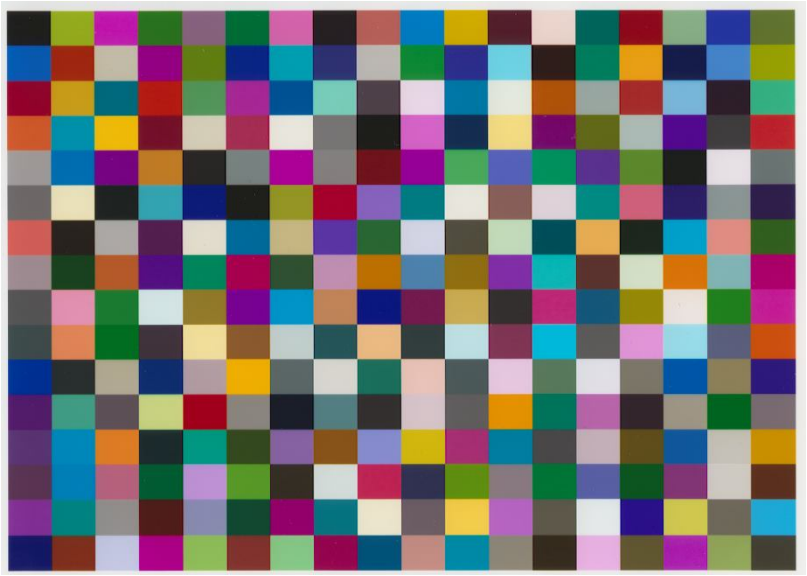
1) Deux couleurs absolument identiques sous un éclairage seront vues différentes sous un autre type d'éclairage.
2) Deux couleurs nettement différentes sous un éclairage seront vues identiques sous un autre type d'éclairage.

Le métamérisme est la propriété d'une couleur à modifier son aspect visuel selon la nature de la lumière qui l'éclaire. Un imprimé coloré (couverture ou jaquette de livre, habillage de boîtes de

conserve, emballage, tissu, etc.) est inévitablement destiné à recevoir les éclairages les plus divers. On voit donc toute l'importance de veiller à utiliser des couleurs qui ne soient pas métamères et qui gardent donc le même " impact visuel " sous la lumière du jour et sous la lumière artificielle, qu'elle soit incandescente ou fluorescente.

2 Matériel à votre disposition

- Cabine à Lumière de GretaAmcbeth spectralight III (le top du top)
- Objet personnel de l'observateur "Lamda"
- Un nain de jardin
- Un macbeth colorChecker version numérique



- Caméra USB 2.0 couleur de "Logitech® QuickCam® Fusion™"
- Le logiciel de d'acquisition de la caméra couleur

3 Manipulation

Utiliser le MacbethColorChecker numérique" afin d'identifier les couleurs les plus proches de votre observation. Celle-ci sera observée sous un éclairage standard A via le projecteur

2-3-1 Cabine à lumière

Lors de la mise sous tension, il faut attendre quelques minutes avant de mettre en marche les lampes.

Il y a à votre disposition 6 sources lumineuses dont le choix est indépendant les unes des autres qui sont :

1. Daylight

2. Cool white
3. Horizon
4. UV
5. TL84
6. "A"

- Avant de choisir une autre source arrêter la précédente en appuyant sur la touche off

La cabine à lumière fonctionne selon 2 modes

1) Le mode manuel
2) Le mode programmé

Eteindre

3-2 Mesure et observation des objets présents Cabine à lumière

Les trois objets (2 pulls et le nain) présents dans la scène ont une couleur prédominante chacune

A] Observation visuelle

1) Eteindre la lumière du box ainsi que la cabine. Selon votre observation donner les couleurs des objets présents.
2) Allumer la lumière du box et re-noter les 3 couleurs en donnant quelques observations si nécessaires
3) On éteint le box et on applique successivement les 6 lumières de la cabine et on note les couleurs

B] Acquisition avec la caméra ou l'appareil photo numérique

- **Les caméras sont configurées pour faire des opérations automatiques. Ces fonctions influent sur les résultats des images acquises. Pour éviter cela, utiliser la fonction "paramètre" pour utiliser la caméra en mode manuelle ou mettre l'appareil photo en mode manuel (n'utiliser pas le flash, augmenter le temps d'exposition si necessaire)**

1. Reprendre les essais [1, 2, 3 de A] en utilisant la appareil photo numérique à votre disposition, chaque fois acquérir une image. «Lorsque l'appareil est relié à l'ordinateur via le port USB, érique
2. Comparer les observations visuelles aux images acquises

3-3 Mesure et observation des objets présents (Cabine à lumière en mode programme)

La programmation du sprectralight permet de faire varier la source lumineuse de manière automatique. Cette fonction est intéressante lors des tests sur des échantillons.

On veut programmer de manière automatique les sources : Cool white ; TL84 ; "A" avec 5 s de durée d'apparition.

La programmation suit le déroulement ci-après :

1. ***Action sur la touche "Set/Save"et garder l'action jusqu'à apparition de "PGM"(affichage)***
2. ***Choisir la source "A", et maintenir enfoncé***
3. ***"Seconde= ##"; ## indique la durée qui correspond à la durée pendant laquelle la touche est enfoncée***
4. ***En relâchent, s'affiche le code la source choisie***
5. ***Répéter le 2 pour la source suivante "Cool white"***
6. ***S'affiche les 2 codes en relâchant***
7. ***Enfin répétez 2 pour le TL84***
8. ***L'action finale sur "Set/Save " permet de sauver le programme***

Teste du programme

1. **Appuyer 1 fois sur la touche "Run", qu'observe t'on ?**
2. **Appuyer 2 fois successivement sur la touche "Run", qu'observe t'on ?**

3-4 Recherche de métamérisme

L'atlas numérique comporte 140 couleurs au total. Cette charte différente de la color Checker de base conduit à avoir des couleurs voisines.

Procédure :

1. Placer légèrement en biais la charte dans la cabine afin d'avoir une meilleure exposition à la lumière du plafonnier de la cabine
2. Positionner votre caméra (orientable sur son support) pour que le capteur et l'optique de celle-ci soit perpendiculaire à la surface de la "charte"
3. Faites une photo avec un éclairage en lumière " Daylight "
4. Faites une deuxième photo avec la lumière "A"

Exploitation sous matlab /Adobe-PhotoShop(windows info, section, filter-blur-average..)

1) Sélectionner le ¼ supérieure gauche de l'image acquise dans la configuration de l'image initiale
2) En vous positionnant au centre de chaque patch, récupérer un carré contenant l'image du patch. Calculer la couleur moyenne dans le carré inscrit.
3) Recréer une nouvelle image.
4) Transformer l'image RGB (rouge vert bleu) en une image TLS (Teinte Luminance et Saturation) à l'aide des fonctions appropriées sur matlab ou Adobe-Photoshop
5) A l'aides des images teintes des images initiales (Dalight et "A) indiquer dans chaque cas les couleurs qui sont proches
6) Conclure

3-5 Jeux de métamère

On vous met à votre disposition un jeu de métamère.

1. ***Observez le jeu sous plusieurs illuminants***
2. ***Dites lequel fait ressortir la différence***
3. ***Dites lequel fait apparaitre le métamerisme de manière significative***

TP 3 : Test de colorimétrie visuelle et cognitive

1 Objectif

Ce Tp insiste sur notre approche visuelle de la couleur. Pour éviter de commettre des erreurs, fiez vous à votre observation qui diffère des uns et des autres.

Pour apprécier la différence entre les couleurs de 2 objets, on utilise plusieurs formulations qui sont :

Delta E (CIE 1976)

La différence de couleur, ou ΔE, entre 2 couleurs $L_1a_1b_1$ et $L_2a_2b_2$ est:

$$\Delta E = \sqrt{(L_1 - L_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$$

Delta E (CIE 1994)

La différence de couleur, ou ΔE, entre un échantillon couleur $L_2a_2b_2$ et une couleur de référence $L_1a_1b_1$ est:

$$\Delta E = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{K_L S_L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{K_C S_C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{K_H S_H}\right)^2}$$

ou

$$\Delta L = L_1 - L_2$$
$$\Delta C = C_1 - C_2$$
$$\Delta H = \sqrt{\Delta a^2 + \Delta b^2 - \Delta C^2}$$
$$C_1 = \sqrt{a_1^{\ 2} + b_1^{\ 2}}$$
$$C_2 = \sqrt{a_2^{\ 2} + b_2^{\ 2}}$$
$$\Delta a = a_1 - a_2$$
$$\Delta b = b_1 - b_2$$
$$S_L = 1$$
$$S_C = 1 + K_1 C_1$$
$$S_H = 1 + K_2 C_1$$
$$K_L = \begin{cases} 1 & \text{default} \\ 2 & \text{textiles} \end{cases}$$
$$K_C = 1 \quad \text{default}$$
$$K_H = 1 \quad \text{default}$$
$$K_1 = \begin{cases} 0.045 & \text{graphic arts} \\ 0.048 & \text{textiles} \end{cases}$$
$$K_2 = \begin{cases} 0.015 & \text{graphic arts} \\ 0.014 & \text{textiles} \end{cases}$$

2 Matériel à votre disposition

Vous avez à votre disposition les matériels ci-après

1) Kit d'évaluation colorimétrique
2) Un projecteur de lumière avec 2 types d'ampoule (Incandescence et Economique)
3) Un logiciel de visualisation des images sur PC
4) Tableau de références à remplir (plusieurs exemplaires sur votre poste sinon voir l'enseignant)

3 Manipulation et Exploitation

I Eclairage sous illuminant incandescence, Couleur rouge standard

La couleur standard de référence est dans l'enveloppe 0

1) Prendre l'enveloppe 1

2) Classer les couleurs en partant de la couleur la plus proche à la couleur de référence jusqu'à celle la plus éloignés
3) Noter le classement en indiquant le numéro au dos de chaque patch. Ne vous referez pas à ce numéro pour le classement
4) Prendre l'enveloppe 2
5) Recommencer l'opération 2
6) Prenez l'enveloppe 3
7) Analyser les aspects des patchs
8) Donner vos observations

II Eclairage sous blanche économique, Couleur rouge standard

La couleur standard de référence est dans l'enveloppe Rouge0

9) Prendre l'enveloppe Rouge1
10) Classer les couleurs les unes par rapport aux autres du moins rouge au plus rouge
11) Noter le classement en indiquant le numéro au dos de chaque patch. Ne vous referez pas à ce numéro pour le classement
12) Prendre l'enveloppe Rouge2
13) Recommencer l'opération 2
14) Prenez l'enveloppe Rouge3
15) Analyser les aspects des patchs
16) Donner vos observations

III Eclairage sous illuminant incandescence, Couleur gris standard

La couleur standard de référence est dans l'enveloppe Gris0

1) Reprendre les opérations citées en I pour l'enveloppe Gris1, Gris2

2) Reprendre les opérations citées en II pour l'enveloppe Gris1, Gris2

IV Classement de jeu de couleur avec variation du contraste

Nous proposons une manip qui consiste à classer des couleurs voisines sous plusieurs supports différents et en faisant varier l'éclairage.

4-1 Eclairage sous illuminant incandescence (A)

Eclairer la maquette et classer les couleurs par rapport aux couleurs de références. Attention cette expérience nécessite une concentration et faites abstraction de l'environnement de manip sinon les données seront faussées. Le travail à faire s'échelonne de la manière suivante :

- Facile : Combien de nuance de verts différents dans le jeu de couleur ?
- Moyen : Combien de nuance de bleus différents dans le jeu de couleur ?
- Moyen : Combien de nuance de jaunes différents dans le jeu de couleur ?
- Difficile : Combien de nuance de roses différents dans le jeu de couleur ?

4-2 Eclairage sous illuminant blanc économique
Reprendre la même opération ci-dessous après avoir changer d'éclairage

V ANALYSE COGNITIVE

5-1 Des 2 types d'observation quelles est celle qui vous est apparue la plus difficile ?
5-2 Des 2 types donner celle qui comportera plus d'erreur de classification
5-3 Quel est l'intérêt d'un colorimètre

TP : 4 Espace et manipulation des images couleur

1 Objectif

Ce TP a pour objectif d'analyser l'influence des diverses transformations sur les images. Les différents espace colorimétriques seront analyser dont :
RGB, CMY, XYZ, xyY , I1I2I3, UVW, LSLM, La*b*, Lu*v*, LHC, HSV , HSI, HSV, HSI, LHS, YUV , YIQ, Y CbCr, LMS, LMSlog, LlogMlogSlog, SY Polaire.

2 Modes de visualisation son utilises :
- Visualisation 2D en représentant des images à l'aide des pseudo-couleurs
- Visualisation 3D

2 Matériel à votre disposition

1) Logiciel ColorSpace ColorSpace.lnk pour l'analyse des espaces couleur
2) Une banque d'images standard (fichier Image sur le bureau)

3 Manipulation et Exploitation

Lors de ce TP, on aura à utiliser les différentes fonctions suivantes :
1) Lecture et visualisation des images
2) Les Espaces couleur
3) Les fonctions de décorrelation
4) Manipulation des Images
5) 3D Visualisation (on utilisera la fonction "get Image from Viewer")
6) Histogramme 3D (on utilisera la fonction "get Image from Viewer")

3-1 Influence de la correction gamma

Lire les 3 images une à une et modifier la valeur de Gamma de :
Choisissez $\gamma = 0,8 ; 1 ; 1,2$
1) Expliquer dans chaque cas l'influence sur l'image.
2) Donner l'origine de la correction gamma
3) Donner un schéma de la chaîne d'acquisition et de la visualisation faisant intervenir la correction gamma

(Le compte rendu sera illustré par les images, pensez à sauver les images)

3-2 Les Espaces de Transformation

La représentation d'une image couleur se fait dans un espace tridimensionnel. Cet espace est très important car va avoir tendance à modifier la couleur des objets présents dans la scène. Même si l'aspect visualisation n'est pas préservé, certains espaces font apparaître des caractéristiques des objets présents dans une scène.

A] Transformation Image Boule

1) Lire image boule
2) Visualiser cette image
3) Utiliser la fonction color
4) Choisissez l'espace CMY
5) Visualiser les résultas sur l'image résultante
6) Visualiser l'espace colorimétrique 3D
7) Avec la sourie agissez sur l'objet 3D pour le faire tourner sur lui-même
8) Commenter la réponse
9) Changer l'espace de transformation en LHS
10) Visualiser les résultas sur l'image résultante
11) Visualiser l'espace colorimétrique 3D
12) Reprendre la manipulation en utilisant la fonction Histogramme "d
13) Expliquer la visualisation colorimétrique 3D et l'histogramme 3D
14) Comparer les résultats

B] Reprendre les opérations A] sur les images Perroquets et babytoys

3-3 Les Fonctions de Decorrelation

Matrice de covariance

La covariance entre 2 vecteurs :

$c_{ks} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\left(I_k(i) - m_{I_k}\right)\cdot\left(I_s(i) - m_{I_s}\right)^T\right)$ où $k, s = R, V, B$ et N est le nombre total de pixels de l'image. I est l'image vectorielle et m sa moyenne.

$$C_{RVB} = \begin{bmatrix} c_{RR} & c_{RV} & c_{RB} \\ c_{VR} & c_{VV} & c_{VB} \\ c_{BR} & c_{BV} & c_{BB} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix}$$

Matrice de corrélation(123=RVB)

$$\varphi_{RVB} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{c_{12}}{\sqrt{c_{11} * c_{22}}} & \frac{c_{13}}{\sqrt{c_{11} * c_{33}}} \\ \frac{c_{12}}{\sqrt{c_{11} * c_{22}}} & 1 & \frac{c_{23}}{\sqrt{c_{22} * c_{33}}} \\ \frac{c_{13}}{\sqrt{c_{11} * c_{33}}} & \frac{c_{23}}{\sqrt{c_{22} * c_{33}}} & 1 \end{pmatrix}$$

La décorelation est utilisée en Image pour séparer les données afin de mieux les traiter.
Le plus souvent cette opération précède :

1) La compression
2) La quantification
3) La segmentation

Lire L'image de Lenna originale

1) Transformer là en en CMY et I1I2I3
2) Enregistrer ces 2 images
3) Lire ces images (précédemment transformer en en CMY et I1I2I3)
4) On garde les cordonnées d'éclairage inchangé, convertir l'image en RGB
5) Visualiser l'image
6) Visualiser l'image couleur 3D
7) Relever les paramètres de corrélation de l'image avec l'outil information

Lire L'image de Boule originale

1) Reprendre les opérations ci-dessus
2) Comparerez en terme de propriétés les analyses sur les 2 types d'images
3) Peut on savoir laquelle des 2 images se prêtent bien à la compression ?
4) Quel est l'espace (CMY ou I1I2I3) qui s'y prête bien à la décorrelation ?

3-4 Les Fonctions d'Illuminants et Couleur primaire

Ici il s'agit d'étudier le comportement colorimétrique résultant suite à transformation liée à l'éclairage

Pour les 3 images ci-après : Boule ; Perroquet : BabyToys

1) Lire l'image

2) Utiliser la fonction Illuminant (mode visu)

3) Choisissez l'illuminant D65

4) Visualiser l'image résultante

5) Choisissez l'illuminant D75

6) Visualiser l'image résultante

7) Comparer les images de même nature

8) Choisissez l'illuminant A

9) Comparer pour la même image, l'influence de l'illuminant

10) Choisissez successivement les l'illuminant F2 et F12

11) Analyser les résultats sur les images obtenues

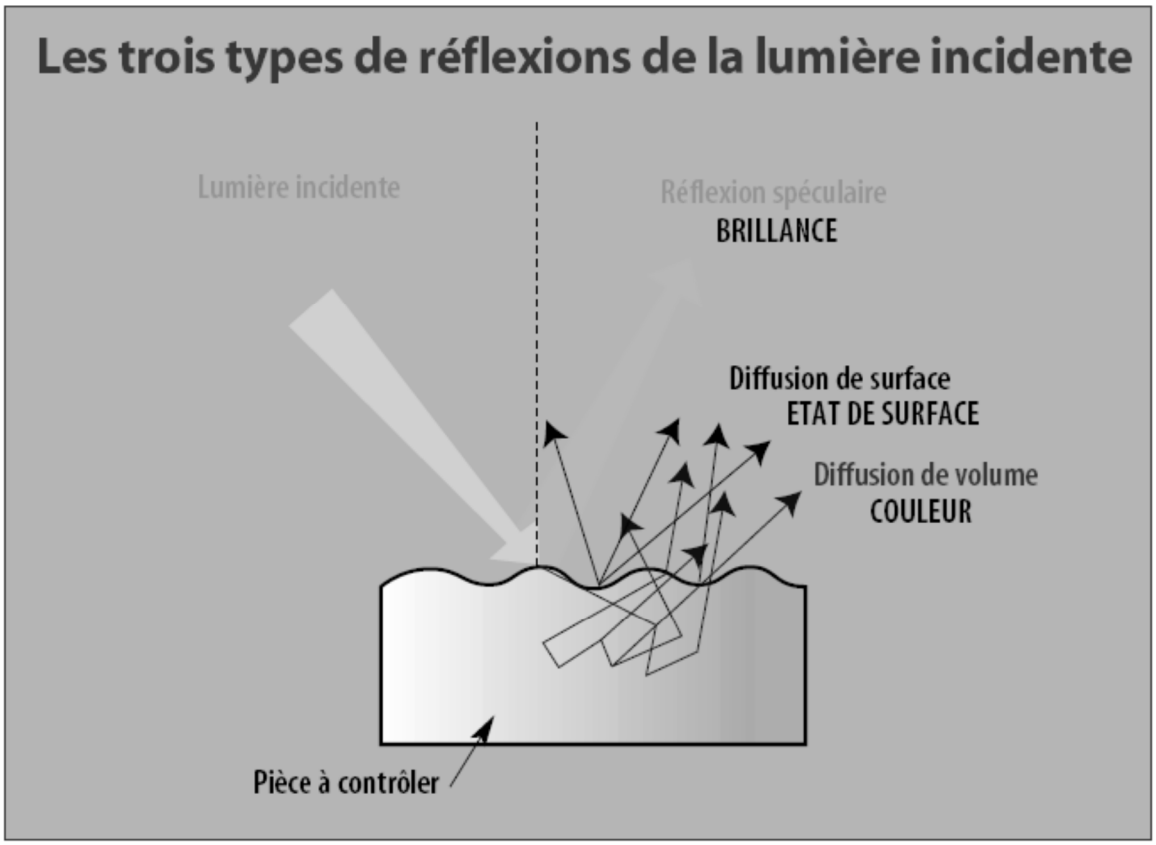
- Comparer dans un tableau récapitulatif les influences entre les divers illuminants

TP : 5 Mesure de Brillance des objets

1 INTERACTIONS LUMIERE-MATIERE

Lorsqu'une lumière vient frapper la surface d'un objet, 3 types d'interactions peuvent se produire selon les propriétés physique-chimique de l'objet :

- La lumière incidente pénétrant dans le volume sort dans toutes les directions. C'est le phénomène de diffusion de la lumière ce qu'on appelle la couleur des objets.
- Une partie de la lumière réfléchie en surface et également dans toutes les directions (diffusion en surface), celle-ci caractérise l'état de surface
- La troisième partie réfléchie la lumière de manière directionnelle, celle-ci caractérise la brillance



Lorsqu'elle arrive sur l'objet, la lumière incidente se divise en trois parties : la lumière diffusée par le volume, qui porte l'information de couleur, la lumière diffusée par la surface, qui révèle tous les défauts de surface de l'objet, et la réflexion spéculaire, qui qualifie la brillance de l'objet.

2 DEFINITION

Le Brillant est caractérisé par les propriétés réfléchissantes directionnelles d'une couleur de surface ayant pour effet de faire apparaître des reflets plus ou moins lumineux ou des images plus ou moins nettes, par réflexion sur la surface.

Pour les industries travaillant dans le domaine de la couleur, la brillance est un élément important pour l'appréciation des objets manufacturiers

3 PRINCIPE MICRO-GLOSS

Les brillancemètres micro-gloss permettent de déterminer la brillance des couches de peinture, plastiques, céramiques et surfaces métalliques. La surface de l'échantillon est soumise à un faisceau lumineux sous un angle défini et la lumière réfléchie est mesurée photo- électriquement (réflectomètre).

Les différents degrés de brillance des échantillons nécessitent le recours à des réflectomètres ayant un angle d'incidence différent (angle de mesure). Ce brillancemètre est proposé avec les angles de mesure normalisés 20°, 60° ou 85°. L'appareil micro- TRI-gloss est équipé de ces trois angles de mesure. Les fonctions relatives à la sélection de l'angle de mesure et décrites dans ce mode d'emploi ne concernent que l'appareil trois angles.

Outre la mesure des valeurs de brillant, il est possible d'effectuer des séries de mesures comptant jusqu'à 999 valeurs, de les enregistrer et de les exploiter.

4 FONCTIONNEMENT DU MICRO-GLOSS

La commande est assurée par la touche "operate" et la molette de défilement. De plus, des messages sont affichés à l'écran (auto- diagnostic, messages d'erreur). Il est possible de sélectionner la langue dans laquelle ces messages sont affichés: allemand, anglais, français, espagnol, italien et japonais..

Le brillancemètre est conforme al normes **DIN** 67530, ISO 2813,
ASTM D 523 et BS 3900 Part D5.

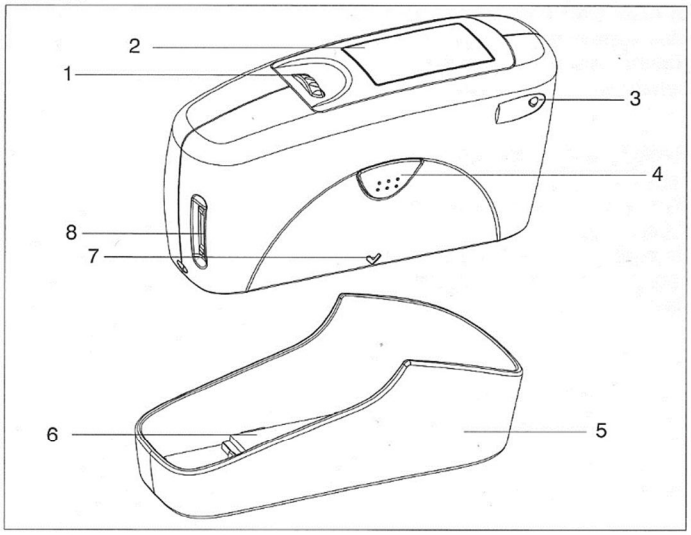
⚐ Le Brillance-mettre est composé de pièces de optique de précision et de l'électronique. Ne laisser pas tomber et protéger le contre les chocs

5 MATERIEL A VOTRE DISPOSITION

1. Les Brillancemetre MICRO-GLOSS
2. Des échantillons à analyser
3. Le logiciel d'exploitation (sur le bureau), Brillance-Donnee-Etudiant (qui contient des fichiers Excel)

6 MANIPULATION ET EXPLOITATION

5 Éléments de commande



Brillancemètre et support d'étalonnage

1 Molette de défilement: mise en service et sélection des menus
2 Écran (guider l'opérateur et afficher les mesures)
3 Témoin lumineux vert: mesurage activé, rouge : erreur
4 Touche « operate » (touche de mesure): activer les mesures.
5 Support d' étalonnage
6 Standard
7 Repère pour l'ouverture de mesure
8 Interface de connexion à un ordinateur

108

On se sert des 2 boutons 1 et 4
MODE : Avec la molette tournante, sélectionner le Mode basic
GEOMETRIE : Sélectionner l'angle de mesure. 3 angles sont possibles sur ce modèle

Angle Fixé à 20°
- Prenez l'échantillon dans l'enveloppe "Test, Photo de nuit à Dijon", prenez 10 mesures reparties sur la totalité de la surface utilise de l'échantillon

- Que constatez-vous ?
- Calculez la moyenne et l'écart-type (à partir dune feuille Excel
- Donner votre impression

Angle Fixé à 60°
Idem pour angle 20°

Angle Fixé à 85°

Idem pour angle 20°

Combinez les 3 résultats ci-dessus, quelle analyse vous faites de l'homogénéité de la surface

6-2 ECHANTILLONS MEME MATERIAUX MAIS DE COULEUR ET DE FORMES DIFFERENTES

On se propose de voir l'influence de la couleur de la peinture sur le matériau. Ici c'est du bois
Pour les 4 échantillons qui sont à base de bois. Pour éviter les erreurs de mesures, pour chaque échantillon, on prendra 3 mesures et on se basera sur la moyenne.

1. Mesure la brillance globale
2. Expliquer l'origine de la différence

6-3 ECHANTILLONS DU CATALOGGUE DE GRETTAMACBETH

GRIS	VERT	VERT FONCE	ROSE	GRIS-ROSE

Dans cette enveloppe, vous trouverez 1 jeu de 5 patchs différents.

1) Mesurer la régularité de la brillance (en faisant la mesure à plusieurs points
2) Classer car votre propre vision les 4 échantillons du plus brillant au moins brillant.
3) Faites la mesure de brillance globale (les 3 angles)
4) Donner l'angle de brillance qui donne une indication de différence importante
5) Conclure

6-4 ECHANTILLONS MEME MATERIAUX MAIS DE COULEUR DIFFERENTES

On met à votre disposition un jeu de patch gris fourni par 3C noté gris 3.

G2001/1
G2001/2
G2000/3
G2000/4

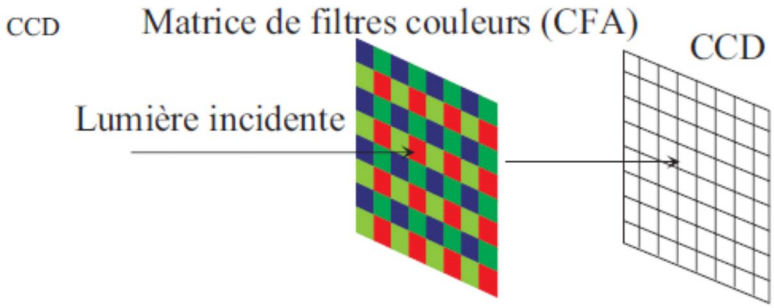
1) Classer par vous-même ces échantillons du plus brillant au moins brillant

2) Faire la mesure globale de brillance
3) Indiquer l'angle qui est proche de votre observation

7 CONCLUSION

1) Quel est l'intérêt de la brillance ?
2) Les mesures fournies par l'appareil sont-elles cohérentes par rapport à votre observation
3) Pouvons-nous nous contenter d'un seul angle ?
4) Si oui quel est l'angle qui semble plus pertinent ?
5) Conclure

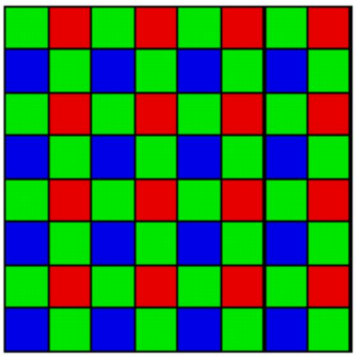
TP 6 : CONCEPTION D'UN CAPTEUR COULEUR PAR DEMATRICAGE



I Introduction sur la formation de l'image couleur

Comme on l'a vu dans les différents documents, une formation d'image couleur numérique peut se faire selon plusieurs approches physiques. Si on regarde de près le capteur tri-ccd semble le plus pertinent au niveau de l'estimation de la couleur. Mais cette approche présente des contraintes énormes car nécessite l'alignement du système optique. De ce fait le coût final du capteur est nécessite un optique spécial de plus pour éviter le phénomène de dispersion de la lumière. On rencontre d'autres méthodes comme celle qui consiste à faire tourner un disque

devant le capteur un disque (ce principe est utilisé dans les caméras multispectrales. Cette approche on la retrouve dans les systèmes projecteurs.
Une dernière méthode consiste à appliquer sur le capteur un film composée de bande neutre et de filtres. La difficulté dans ce système est la contrainte liée au mode de balayage
C'est en 1976 que Bruce Bayer de chez Kodak proposa un nouveau système. Ainsi il dispose devant le capteur un filtre en dammier connu sous le nom de CFA (Color Filter Array). Ceci permet de travailler de manière symétrique en longue et en large

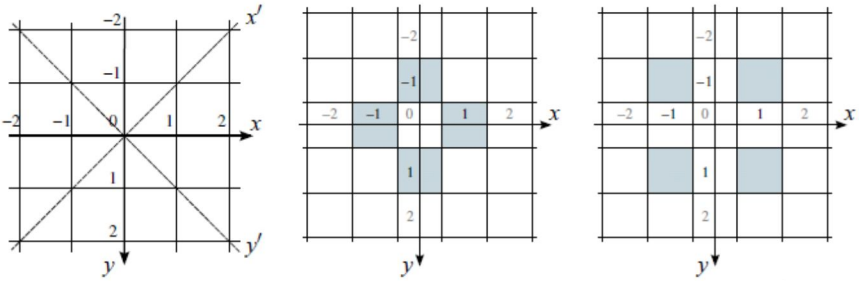


Filtre de Bayer standard

II Dématriçage par interpolation bilinéaire.

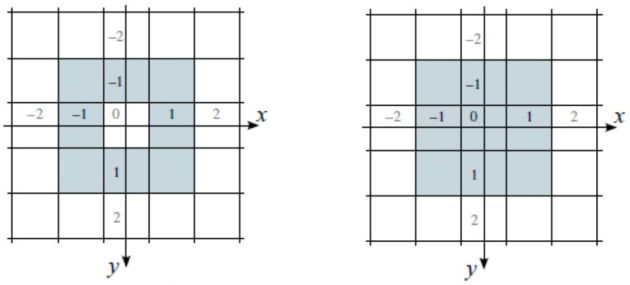
Les premiers travaux sur le dématriçage ont démarré dans les années 80, cela consiste à traiter séparément les 3 plans d'images issues de la sélection. Pour trouver les niveaux manquants, on applique une interpolation linéaire.

Sur chaque plan chromatique en prenant en compte des 2 directions principales dans l'image.



(a) Directions (b) Voisinage V_4 (c) Voisinage V_4'

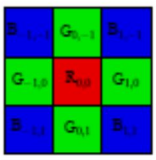
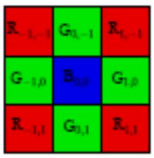
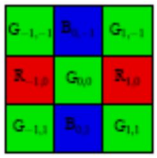
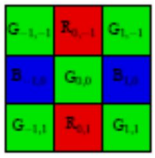
$$P(\delta x, \delta y) \in V_4 \quad \Leftrightarrow \quad (\delta x, \delta y) \in \{(0,-1), (-1,0), (1,0), (0,1)\}$$
$$P(\delta x, \delta y) \in V_4' \quad \Leftrightarrow \quad (\delta x, \delta y) \in \{(-1,-1), (1,-1), (-1,1), (1,1)\}$$



(d) Voisinage $V_8 \triangleq V_4 \cup V_4'$ (e) Ensemble de pixels $V_9 \triangleq V_8 \cup P(0,0)$

$$\hat{B} = \frac{1}{4}(B_{-1,-1} + B_{1,-1} + B_{-1,1} + B_{1,1}), \qquad (2.1)$$
$$\hat{G} = \frac{1}{4}(G_{0,-1} + G_{-1,0} + G_{1,0} + G_{0,1}). \qquad (2.2)$$

$$\hat{R} = \frac{1}{2}(R_{-1,0} + R_{1,0}), \qquad (2.3)$$
$$\hat{B} = \frac{1}{2}(B_{0,-1} + B_{0,1}). \qquad (2.4)$$

			
GRG	*GBG*	*RGR*	*BGB*

Structure du voisinage 3x3 des pixels du modèle CFA

Dans la structure GRD, les composantes manquantes B^ et vertes manquantes sont estimées selon les interpolations ci-dessus (2.1 et 2.2)
Pour la structure RGR, on estime les structures manquantes rouge R^ et bleue B^ par les relations 2.3 et 2.4
Si l'on considère que les 3 plans formés par les seuls composantes k ∈ {R, G, B} les autres données sont fixées à zéro.
Soit une image en niveau de gris de la composante k, notons φ la fonction échantillonnant une image de niveau de gris selon les positions dans la composante k dans le CFA

$$\varphi^k(I)(x,y) = \begin{cases} I(x,y) & \text{si la composante } k \text{ est disponible au pixel } P(x,y) \text{ dans } I^{CFA}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \qquad (2.5)$$

On voit ci-dessous le résultat de l'application de la fonction φ

G	R	G	R	G
B	G	B	G	B
G	R	G	R	G
B	G	B	G	B
G	R	G	R	G

(a) I^{CFA}

0	R	0	R	0
0	0	0	0	0
0	R	0	R	0
0	0	0	0	0
0	R	0	R	0

(b) $\varphi^R(I^{CFA})$

G	0	G	0	G
0	G	0	G	0
G	0	G	0	G
0	G	0	G	0
G	0	G	0	G

(c) $\varphi^G(I^{CFA})$

0	0	0	0	0
B	0	B	0	B
0	0	0	0	G
B	0	B	0	B
0	0	0	0	0

(d) $\varphi^B(I^{CFA})$

Considérons les filtres de convolution définis par les masques ci-dessous

$$H^R = H^B = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6) \qquad \text{et} \qquad H^G = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2.7)$$

$$\hat{I}^k = H^k * \varphi^k(I^{CFA}),\ k \in \{R,G,B\}. \qquad (2.8)$$

Pour déterminer l'image couleur I^, chacun des plans de la composante est alors estimée par interpolation bilinéaire en appliquant respectivement le filtre de convolution de masque H^k sur le plan φ^k
Cette méthode assez simple à la mise en œuvre, génère des artefacts que nous allons étudié dans le TP

III Manipulation
Ce TP serait réalisé sous matlab.
Configuration des filtres de bayer sous matlab

3-1 Utilisation de la fonction mosaicage sur matlab

- *Lire l'image 'phare'*

- *Pour démarrer utiliser l'exemple de l'image Bayer produite pour l'exemple "Bayer_mandi.tif"*
- *<u>Dans chaque configuration du filtrage Bayer, déterminer l'Image CFA (noir & blanc)</u>*
- *Reconstruite l'image couleur en utilisant directement la fonction 'demosaic' intégré sur matlab*
- *Dans chaque image reconstruite comparer de 3 façons l'image phare initiale et l'image reconstruite*

1. *Comparaison visuelle de*
2. *En utilisant la distance colorimétrique simple*
3. *En utilisant la norme standard delta E 76*

- *Quelle est le filtrage qui approxime mieux l'image initiale*

3-1 Lancer l'application ' GUI_Dematricage' de demosaicage developpé par un étudiant de Master Vision en projet

Cette application utilisant l'interface graphique GUI de matlab, intègre plusieurs fonctions d'approximation. Afin de préserver l'application initiale, vous ne pouvez pas modifier les fichiers sources.

- *Manipuler l'application afin de maitriser le fonctionnement*
- *Expliquer brièvement le fonctionnement du logiciel*
- *Pour chacune des 3 images ' Ima_phare', ' Maison.tif', ' peppers.png'*
  - *Relever les erreurs entre l'image initiale et reconstruite en utilisant les 4 types d'approximation*
  - *Pour chaque image quelle est l'approximation qui donne meilleur résultat quelque soit le type de calcul d'erreur standard*
  - *Selon vous quelle est la méthode d'erreur que vous souhaitez privilégiée et pourquoi*

3-3 Conclure et proposer une amélioration

TP 7: Acquisition Image couleur

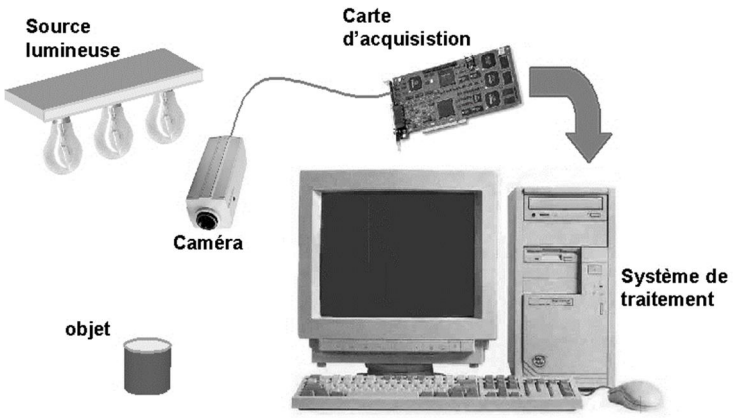
ACQUISITION, VISUALISATION

Objectif :

L'objectif de cette manipulation est de vous initier à la vision par ordinateur. L'acquisition d'images se fait à l'aide d'un dispositif professionnel. Ce dispositif utilise une caméra couleur analogique et une carte d'acquisition interne PCI vidéo, et d'un ordinateur pour stocker et traiter les images.

I] Principes de l'acquisition de l'image numérique

L'acquisition d'image se fait selon le synoptique de la figure ci-dessous. Cette phase est cruciale et à mener avec tout le soin. Ce que l'on perd sur l'acquisition, on ne le récupère jamais en totalité même avec les traitements les plus complexes.



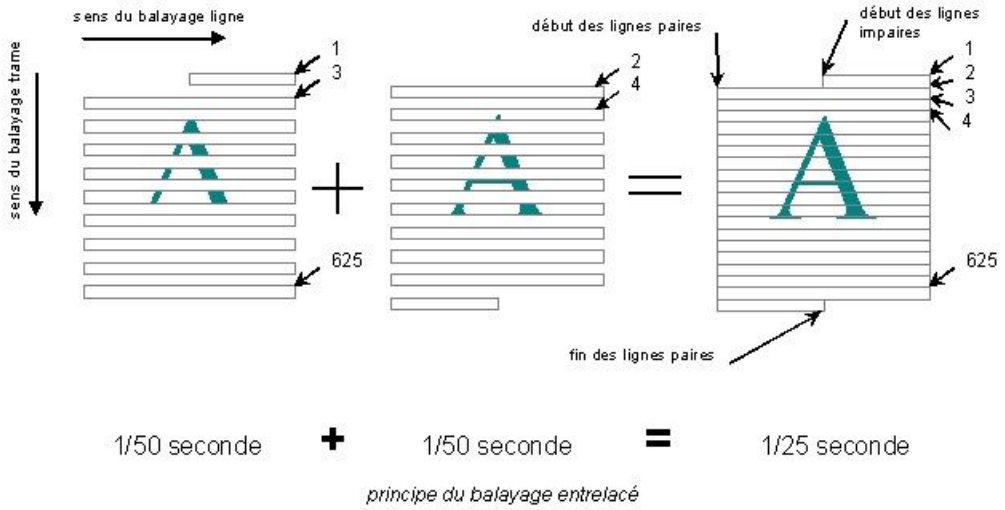
Un système de vision comporte en général :

- une source lumineuse pour illuminer la scène
- un capteur (le plus souvent une caméra CCD standard)
- une interface (carte d'acquisition) entre la caméra et l'ordinateur qui convertit l'information analogique en information numérique .
- un système de traitement (ordinateur et logiciels)

Signal vidéo

La technologie actuelle en matière de caméras est l'héritage des standards utilisés dans le monde de la télévision. Compte-tenu des caractéristiques de l'œil humain et du cerveau, il est nécessaire de présenter à l'observateur un certain nombre d'images par seconde pour donner une impression de continuité. Le nombre d'image utilisé est lié à la fréquence du secteur (50 Hz en Europe, 60 Hz aux USA). La cadence d'affichage des images est donc, en France de 50 trames par seconde, chaque trame correspondant à

une demi-image. On réalise ainsi un balayage entrelacé: 1ère trame: lignes impaires; 2ème trame: lignes paires.

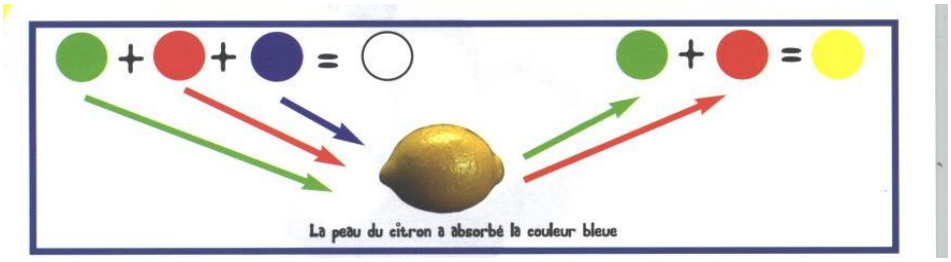


La caméra délivre donc un signal contenant l'information relative à l'éclairement de chaque pixel, auquel on ajoute des signaux de synchronisation: le signal résultant est appelé signal vidéo composite.

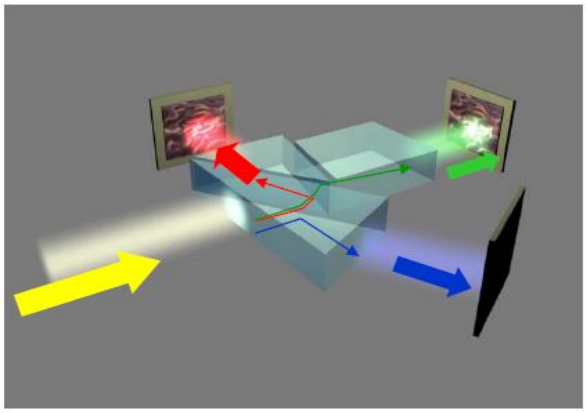
- **Norme européenne CCIR (Comité Consultatif International des radiocommunications)** Dans le standard CCIR européen, l'image est composée de 625 lignes. L'aspect de l'image est de 4/3 et la fréquence de trames est de 50 Hz. La fréquence des lignes est de 25*625 = 15625 Hz. Une ligne dure 1/15625 = 64 µs. Le signal vidéo utile dure 52 µs. Il est précédé d'un top de synchronisation puis d'un palier de suppression et est suivi d'un palier de garde. Entre les trames, on insère des signaux de synchronisation de trame qui permettent le positionnement du spot au début de la première ligne à afficher.
- **Standard RS170** C'est le standard américain : il a été défini par l'EIA (Electronics Industries Association). Il comporte 525 lignes pour un aspect d'image de 4/3. La fréquence des trames est de 60 Hz et celle des lignes de 15750 Hz.

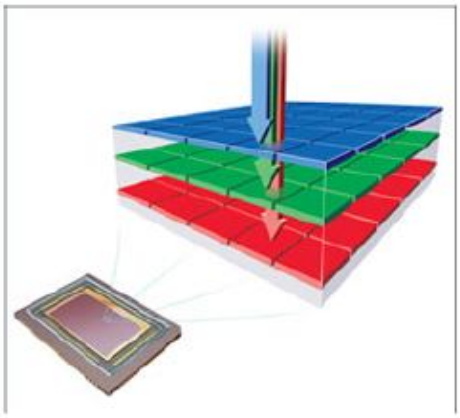
<u>Principe d'acquisition d'images couleur</u>

Par addition de trois faisceaux lumineux de couleur rouge, verte et bleue, il est possible d'obtenir pratiquement toutes les couleurs du domaine du visible. Cette méthode est basée sur la sensibilité trichromatique de l'œil humain.
Rouge + vert => jaune
Rouge + bleu => magenta
Bleu + vert => cyan
Rouge + vert + bleu => blanc



Dans une camera couleur, on filtre la lumière réfléchie par un objet selon trois filtres (rouge, vert et bleu). Cela donne trois composantes en niveau de gris qui renseignent sur la proportion de chaque couleur dans la lumière reçue par le capteur. De cette manière on reproduit ce qui se passe au niveau de l'œil humain.





Tri CCD **Mono CCD**

Soit on dépose les trois filtres sur le même pixel physique (mono CCD), soit on sépare les trois composantes de la lumière et chacune est projetée sur un pixel physique dédié (Tri CCD)

II] Matériel

A votre disposition pour ce TP :

- Une webcam couleur analogique 8 bits équipée d'une entrée son
-
- Un logiciel d'acquisition Logitech
- Matlab pour Traiter et analyser les images

III] Manipulations

La carte d'acquisition est considérée la première fois où elle est détectée comme un nouveau matériel. On lui installe un *driver*, programme qui assure la communication entre cette carte, le système d'exploitation et son centre le processeur.

Comme on est en acquisition d'images couleur, on va analyser l'influence de l'éclairage utilisé, l'influence des objets et de leurs géométries.

1) Appeler en enseignant pour vous loguer
2) A l'aide du logiciel Logitech, affichez le flux vidéo.

Cette caméra (très petite dans sa catégorie) ne dispose que d'un objectif intégré au système. L'ouverture étant fixe, on ne peut agir que sur la netteté.

3) Faites varier ce paramètre, faites des acquisitions d'images et décrivez ce qu'il se passe.
4) En imagerie couleur, le résultat dépend fortement de la source de lumière utilisée, de la géométrie et de la position de l'objet.

Faites varier la lumière (en passant d'un éclairage du plafonnier à un éclairage à ampoule rouge) et décrivez les effets constatés.

5) Faites varier la position de l'objet et décrivez les effets constatés.
6) Conclure sur les qualités et les défauts de cette caméra.

IV] Traitements

Maintenant vous allez traiter les images que vous avez acquises. Pour cela, vous allez utiliser Matlab. Vous allez écrire un programme dans un fichier que vous sauvegarderez en extension Nom_Fichier.m. Ce fichier doit réaliser les opérations suivantes :

Lecture d'une image couleur
Affichage d'une image couleur
Transformation d'une image couleur en une image en niveaux de gris
Ecriture d'une image

Maintenant on veut récupérer des valeurs de pixels particuliers dans l'image couleur. Vous taperez directement ces commandes dans la fenêtre de commandes de matlab.

Utiliser les fonction *impixel*, *pixval*, et *improfil* après avoir lancé *imshow.*
Décrivez ce que fait chacune de ces fonctions.

Trouver les dimensions d'une image à l'aide de la fonction *size*

Vous remarquez que l'image couleur est composée de trois plans.
Affichez chacun de ces plans séparément
Affichez les trois plans dans la même fenêtre à l'aide de subplot

Vous allez faire les traitements suivants sur les plans séparés de l'image couleur.

Les plans qui présentent un faible contraste ou une faible dynamique, vont être corrigés en jouant sur l'histogramme. Vous utiliserez la fonction *histeq.*
Recomposez une image couleur à partir des trois plans traités. Décrire les changements

Conclure.